

前像链修正、本原块刚性与超排列的新下界

Xiaolong Liu, for the Haruhifanclub Collaboration

独立研究者

献给凉宫春日

2026 年 8 月 10 日

摘要

基于 Hunter–Raudvere 已在 Lean 中验证的分量下界框架，本文量化强无提前离环路径分量系统作为某条哈密顿路径的 Hunter 像时所产生的附加代价。前像链分量匹配定理表明：辅助图的路径分量在源端覆盖除一个统一源端/终端例外外的全部 Hunter 分量，在目标端则与全部非根 Hunter 分量形成容量一匹配；存在终端链时需增补一个终端符号。该结构导出精确前像链恒等式，将 $\text{wt}(P) - B_1(F(P))$ 分解为非负的根项、终端项、链项与环项，并给出可计算松弛

$$\text{wt}(P) \geq B_1(F(P)) + \Pi(F(P)).$$

在六符号情形，一个显式 Hunter 像满足 $B_1 = 863$ 、 $\Pi = 6$ ，而已知的 872 字母构造满足 $B_1 = 866$ 、 $\Pi = 0$ 。

本文进一步建立 σ^2 -约化正规形、费率缺陷正规形以及精确权三区间片段链的端点匹配容量定理，并推出本原块稳定性不等式

$$(k-2)t \leq (k-2)D_k\pi + (D_k-1)d, \quad D_k = k^2 - 3k + 1.$$

其中， $\pi = 1$ 当且仅当分量的最小入权为 2 且末片段为满片段。在约化前像中，相应终端门户不能被任何最小入权为 2 的目标零成本吸收，包括自嵌套目标。

固定实际像的点态 Hunter 下界为每条哈密顿路径赋予规范的非负整数层。结合门户刚性、缺陷预算单调性、根优先特选分量包络与容量一目标匹配，可得

$$S(k) \geq \mathcal{H}_k + \Gamma_k, \quad \Gamma_k = \left(1 - \frac{3}{k} + O(k^{-2})\right) (k-4)!.$$

特别地，

$$S(7) \geq 5892, \quad S(8) \geq 46118, \quad S(14) \geq 93,890,256,441.$$

任意 k 的主证明链，包括实际分量容量、点态实际像基线、门户指派、 σ^2 约化、无条件路径级定理、全局 $S(k)$ 定理以及 $k = 5, \dots, 14$ 的数值推论，均已在固定 Hunter–Raudvere 依赖之上用 Lean 4.31.0 形式化。形式化工程不存在未完成证明或项目自定义公理。另有一套仅依赖 Python 标准库的确定性实现，用于重建有限证书、局部转录与精确整数表。

此外, 对 $k \geq 8$ 的显式双桥接块族表明, 形如 $t(C) \leq D_k \pi(C) + c_k d(C)$ 的单分量、单门户线性包络必满足 $c_k = \Omega(k)$ 。这一约束不适用于非线性、多状态、跨分量、前缀敏感或迭代变换方法。

关键词: 超排列; 前像链; 排列重叠图; 哈密顿路径; 形式化验证; Lean 4; 计算机辅助证明; 极值组合数学

数学主题分类 (2020): 05A05, 05C45, 68R15, 68W30

目录

1 引言	3
2 排列重叠图与 Hunter 分量系统	5
3 σ^2-约化标准形	6
4 前像链恒等式	7
4.1 最短路—指派松弛	10
5 六符号情形: 锐性与前像修正	11
6 费率缺陷与区间片段几何	11
7 区间片段链的门户游程容量	12
8 本原块稳定性与刚性终端门户	13
8.1 约化路径中的零成本链	14
9 分层下界定理	15
10 数值下界	18
11 本原阶梯与方法边界	19
11.1 本原阶梯	19
11.2 双桥接块族	19
11.3 中性细分的收缩	20
12 形式化验证、有限审计与可复现性	20
13 结论与展望	22

A 门户引理的坐标化证明	23
A.1 满片段游程	24
A.2 非满片段端点的六种后继方向	24
A.3 内部长游程阈值	25
B 显式双桥接块构造	26
C 分层修正项的精确最小化	27

1 引言

一个 k 符号超排列是定义在 k 字母表上的有限词, 并包含该字母表的每个排列作为连续因子。记其最短长度为 $S(k)$ 。目前 $S(1), \dots, S(5)$ 已知, 而所有 $k \geq 6$ 的情形仍未解决。Ashlock 与 Tillotson 给出了长度为 $\sum_{i=1}^k i!$ 的经典递归构造 [AT93]; Johnston 证明了原猜想长度下的构造并不唯一 [Joh13]; Houston 则构造了长度为 872 的六符号超排列 [Hou14]。Egan 基于 Williams 在双生成元 Cayley 有向图中的哈密顿路径 [Wil17, Ega18], 得到

$$S(k) \leq k! + (k-1)! + (k-2)! + (k-3)! + k - 3. \quad (1)$$

一项经形式化验证的“增益一”(gain-one) 提升构造对所有 $k \geq 8$ 将该上界进一步降低 1 [Rau26]。本文以 Hunter 与 Raudvere 的下界框架为出发点 [HR26]; 该框架的完整定理链已在 Lean 中形式化。记

$$D_k = k^2 - 3k + 1, \quad A_k = k^3 - 2k^2 - k - 1. \quad (2)$$

他们得到的精确点态超排列下界为

$$\mathcal{H}_k = k! + (k-1)! + (k-2)! + k - 3 + \left\lceil \frac{(k-2)! - (k-2)}{D_k} \right\rceil. \quad (3)$$

特别地, $\mathcal{H}_6 = 869$ 、 $\mathcal{H}_7 = 5888$ 、 $\mathcal{H}_8 = 46103$ 。同一形式化工作还刻画了 Hunter 变换的像类: 它恰由覆盖全部顶点的强无提前离环路径分量系统组成。这一像刻画将在六符号情形中发挥关键作用。

Hunter 下界对变换后的各分量分别计价。本文关注的核心问题因而不是继续改进单个强无提前离环分量的内部估价, 而是: 当这些分量必须同时来自同一条哈密顿路径时, 还会产生多少不可避免的前像代价。围绕这一问题, 本文作出以下贡献。

- (1) 证明前像链分量匹配定理, 建立源端与目标端的容量一一对应; 据此导出 $\text{wt}(P) - B_1(F(P))$ 的精确恒等式, 并定义可计算的最短路一指派松弛 Π 。
- (2) 证明全局 σ^2 -约化正规形, 在不增加路径权重的前提下将所有零成本可分解双旋转替换为正规门边。

(3) 建立费率缺陷正规形

$$d = D_k(x + \mu - 2) + (k - 2)\Delta - r, \quad t = D_k m - (k - 1)d.$$

(4) 证明端点匹配容量与本原块稳定性，包括自嵌套终端门户情形。

(5) 证明固定实际像的点态 Hunter 基线，从而为每条哈密顿路径定义规范的非负整数层 $s(P)$ ，而不再把层参数作为隐含假设。

(6) 将终端门户刚性转化为显式分层修正：两个终端情形共用一个全局例外，特选非根目标则由精确根差支付。

(7) 区分 Hunter 真像类与局部松弛分量类，并利用已形式化的像刻画证明二者相等。

(8) 证明两项方法边界：当 $k \geq 8$ 时，双桥接块族强迫所有 $t(C) \leq D_k \pi(C) + c_k d(C)$ 型单分量、单门户线性包络满足 $c_k = \Omega(k)$ ；权三中性细分不产生新的独立块级义务。

下述定理汇总形式化导出的主要数值下界。

定理 1.1 (Lean 形式化数值推论). 无条件形式化定理给出

$$\begin{array}{ll} S(5) \geq 153, & S(6) \geq 869, \\ S(7) \geq 5,892, & S(8) \geq 46,118, \\ S(9) \geq 408,418, & S(10) \geq 4,033,080, \\ S(11) \geq 43,916,235, & S(12) \geq 522,610,764, \\ S(13) \geq 6,746,523,219, & S(14) \geq 93,890,256,441. \end{array}$$

其中 $k = 7, \dots, 14$ 是本文的新下界； $k = 5, 6$ 一并列出，以完整对应形式化导出的数值表。

任意 k 的主证明链已在 Lean 4.31.0 中完成形式化。形式化工程公开于

[GitHub repository](#)。

精确形式化源码快照为提交

`a3852f0de2d84b99cc65d4c281e86892b5f6e911`。

另有一套确定性 Python 实现用于重建有限转录与证书；其功能限于计算审计，不构成第二套定理证明器形式化或外部同行评审。

2 排列重叠图与 Hunter 分量系统

把 $\mathfrak{S}_k$ 的元素写成长为 k 的词。对 $u, v \in \mathfrak{S}_k$, 定义

$$w(u, v) = \min\{d \in \{1, \dots, k\} : u_{d+1} \cdots u_k = v_1 \cdots v_{k-d}\}. \quad (4)$$

对哈密顿路径 $P = (p_1, \dots, p_{k!})$, 令

$$\text{wt}(P) = \sum_{i=1}^{k!-1} w(p_i, p_{i+1}).$$

相应字符串长度为 $k + \text{wt}(P)$, 因此

$$S(k) = L(k) + k, \quad (5)$$

其中 $L(k)$ 是哈密顿路径的最小权重。把词写成 $u = abR$, 其中 $|R| = k - 2$ 。定义

$$\sigma(u) = bRa, \quad \sigma^2(u) = Rab, \quad \tau(u) = Rba. \quad (6)$$

其中 σ 表示权一旋转, τ 表示正规权二门边 (proper weight-two door)。 σ 的轨道称为旋转类; 每类含 k 个顶点, 共有 $(k-1)!$ 个类。若路径在访问当前顶点的权一旋转后继之前, 便沿权至少为 2 的边离开当前旋转类, 则称发生提前离环 (*early exit*)。不发生提前离环的路径称为无提前离环路径 (*exitless path*); 若其末顶点的权一旋转后继也已经出现在路径中, 则称为强无提前离环路径 (*strongly exitless path*)。令真实像类为

$$\mathcal{X}_k = \{F(P) : P \text{ 是哈密顿路径}\}.$$

令 $\mathcal{Y}_k$ 为所有覆盖全体顶点、且每个弱连通分量都是顶点简单强无提前离环路径的有向图。下述结论合并了 Hunter–Raudvere 已形式化的必要性与充分性方向。

定理 2.1 (Hunter–Raudvere 像刻画与分量下界). 当 $k \geq 2$ 时,

$$\boxed{\mathcal{X}_k = \mathcal{Y}_k.}$$

对任意哈密顿路径 P 和 $X = F(P)$:

- (i) X 的每个分量都是完整旋转类的并;
- (ii) 分量 C 的尾 t_C 是 P 在 C 中最早访问的顶点;
- (iii) 令 $\mu_C = \text{minto}(C)$, 则

$$\text{wt}(P) \geq B_1(X) := |\text{Comp}(X)| - 1 + \text{wt}(X) + \sum_C \mu_C - \max_C \mu_C; \quad (7)$$

(iv) 若一个非全覆盖分量含 t 个旋转类, 则

$$\text{pValue}(C) := 1 + \mu_C + \text{wt}(C) \geq \frac{A_k}{D_k} t. \quad (8)$$

此外, 其点态分量定理对每个 $X \in \mathcal{X}_k$ 给出相应的 $B_1(X)$ 下界。

对任意分量, 先定义带符号的费率偏差

$$\delta(C) = D_k \text{pValue}(C) - A_k t(C) \in \mathbb{Z}.$$

若 C 非全覆盖, 则由(8)有 $\delta(C) \geq 0$, 并定义其费率缺陷 (*rate defect*) 为

$$\boxed{d(C) = D_k \text{pValue}(C) - A_k t(C) \geq 0.} \quad (9)$$

全覆盖分量不赋予非负费率缺陷。在“外部为空”的标准约定下, 全覆盖分量的 $\mu(C) = 0$, 其带符号偏差可以为负; 例如经典的五符号、长度 153 的路径满足 $\delta(C) = -17$ 。本文所讨论的每个分量均由一条顶点简单路径实现。若前像链的源分量与目标分量相同, 则称其发生自嵌套; 若被强迫的目标顶点还恰等于该分量的尾, 则称其自闭合。本文将最小入权为二且末个区间片段为满片段的分量称为终端门户 (*terminal portal*)。本原阶梯与桥接块将在第 11 节中定义。

3 σ^2 -约化标准形

(6)中的两类权二后继在门户论证中承担不同作用。下述标准形即为后续论证所需形式。

引理 3.1 (权二后继分类). 设 $k \geq 3$ 且 $u, v \in \mathfrak{S}_k$ 。则 $w(u, v) = 2$ 当且仅当

$$v = \sigma^2 u \quad \text{或} \quad v = \tau u.$$

证明. 写 $u = abR$ 。长度为 $k-2$ 的重叠强迫 v 以 R 开头, 末尾两个字母必须是缺失的 a, b , 且只有两种次序。因此得到 $Rab = \sigma^2 u$ 与 $Rba = \tau u$ 。由于 u 的字母互异, 这两者的权都恰为二。□

定义 3.2. 若哈密顿路径不含边 $u \rightarrow \sigma^2 u$, 则称其为 σ^2 -约化。

对路径 P , 记 $N_\sigma(P)$ 为其中权一旋转边 $u \rightarrow \sigma u$ 的数量。

引理 3.3 (σ^2 手术). 设 $k \geq 3$ 。若哈密顿路径 P 含边 $u \rightarrow \sigma^2 u$, 则存在哈密顿路径 P' , 使

$$\text{wt}(P') \leq \text{wt}(P), \quad N_\sigma(P') \geq N_\sigma(P) + 2.$$

证明. 令 $v = \sigma u$ 、 $w = \sigma^2 u$ 。顶点 v 在 P 中出现于某处。把它从原位置删去, 再插入连续顶点 u, w 之间。由重叠权的三角不等式, 删去一个顶点不会增加路径权; 重新插入该顶点时, 局部边权保持不变, 因为

$$w(u, w) = 2 = w(u, v) + w(v, w) = 1 + 1.$$

新列表是原哈密顿列表的一个排列, 因此仍是哈密顿路径。还需证明严格进展。在原位置, v 的前驱不可能是 u , 因为 u 在路径中的后继已经是 w ; 同样, v 的后继不可能是 w , 因为 w 在路径中的前驱已经是 u 。由于只有 u 的旋转后继是 v , 且 w 是 v 唯一的旋转后继, 删去 v 不会删除任何被 N_σ 计数的边; 重新插入则新增 $u \rightarrow v$ 和 $v \rightarrow w$ 两条旋转边。旧位置的拼接还可能额外产生旋转边, 但不会降低上述净增量。 $\square$

定理 3.4 (σ^2 -约化正规形). 对任意 $k \geq 3$ 的哈密顿路径 P , 存在 σ^2 -约化哈密顿路径 P^* , 满足

$$\text{wt}(P^*) \leq \text{wt}(P).$$

因此, 最小权哈密顿路径可以取为 σ^2 -约化。

证明. 只要仍存在 σ^2 边, 就反复应用引理 3.3。每一步使 N_σ 至少增加二, 而始终有

$$0 \leq N_\sigma(P) \leq k! - 1.$$

故过程必然终止, 且权重从不增加。若初始路径已是极小权, 则终止路径仍具有同一极小权。 $\square$

4 前像链恒等式

令 P 为哈密顿路径, $X = F(P)$ 。Hunter 构造确定一个顶点集 $S(P)$ 。对每个 $v \in S(P)$, 变删除去 P 中离开 v 的边并加入 $v \rightarrow \sigma v$; 若因此产生入度二, 则再删去原先进入重复顶点的路径边。记第一步和第二步删去的边集为 E_1, E_2 , 并令

$$I = \mathbf{1}[p_{k!} \in S(P)].$$

Hunter 的精确权重记账为

$$\text{wt}(P) = \text{wt}(X) + \sum_{e \in E_1} (w(e) - 1) - I + \sum_{e \in E_2} w(e). \quad (10)$$

在 $S(P)$ 上定义有向图 D_P :

$$u \rightarrow_{D_P} v \iff (u, \sigma v) \text{ 是 } P \text{ 的边}. \quad (11)$$

D_P 的每个顶点入度、出度都至多为一, 故其分解为若干有向路径与有向环。记 $C_{-1}(P)$ 为各旋转类中首个被访问顶点的旋转前驱。Hunter 构造的定义性排除条件为

$$S(P) \cap C_{-1}(P) = \emptyset.$$

记 $\mathcal{K}(P)$ 为 D_P 的有向路径分量集。对 $K = (v_1, \dots, v_r) \in \mathcal{K}(P)$, 若 $v_r = p_{k!}$, 则称 K 为终端链。非终端链的源 Hunter 分量与目标 Hunter 分量分别记为 $B(K)$ 与 $A(K)$ 。

定理 4.1 (前像链分量匹配). 设 P 为哈密顿路径, $X = F(P)$, C_0 为 X 中包含 p_1 的根分量。

(i) 每个 $K = (v_1, \dots, v_r) \in \mathcal{K}(P)$ 都有唯一初始边

$$h_{B(K)} \longrightarrow \sigma v_1 \in E_2,$$

其中 $h_{B(K)}$ 是唯一分量 $B(K)$ 的头。

(ii) 每个非终端 K 都有唯一退出边

$$v_r \longrightarrow t_{A(K)} \in E_1,$$

其中 $t_{A(K)}$ 是唯一非根分量 $A(K)$ 的尾。

(iii) 若 $I = 0$, 则不存在终端链。令 L 为包含 $p_{k!}$ 的分量, 则

$$B : \mathcal{K}(P) \xrightarrow{\sim} \text{Comp}(X) \setminus \{L\}, \quad A : \mathcal{K}(P) \xrightarrow{\sim} \text{Comp}(X) \setminus \{C_0\}$$

均为双射。

(iv) 若 $I = 1$, 则恰有一条终端链 $K_\star$, 且

$$B : \mathcal{K}(P) \xrightarrow{\sim} \text{Comp}(X)$$

为双射。规定 $\hat{A}(K_\star) = \star$, 其余链取 $\hat{A}(K) = A(K)$, 则

$$\hat{A} : \mathcal{K}(P) \xrightarrow{\sim} (\text{Comp}(X) \setminus \{C_0\}) \cup \{\star\}$$

为双射。

特别地, 每个 *Hunter* 分量至多是一条前像链的源, 每个非根分量至多是一条非终端前像链的目标。若发生自嵌套, 即 $A(K) = B(K)$, 上述容量为一结论仍然成立。

证明. 令 $K = (v_1, \dots, v_r)$ 为 D_P 的一个路径分量。由于 $v_1 \in S(P)$, 而 $S(P)$ 排除 $C_{-1}(P)$, 故 σv_1 不可能是路径首顶点 p_1 , 因而在 P 中有唯一前驱 b 。 v_1 没有 D_P 前驱, 故 $b \notin S(P)$ 。于是原边 $b \rightarrow \sigma v_1$ 在第一步删除后仍保留; 新增边 $v_1 \rightarrow \sigma v_1$ 使 σv_1 的入度变为二, 原边遂在 E_2 中被删除。又因 $b \notin S(P)$, 没有新增边从 b 发出, 所以 b 是 X 中唯一某分量的头。这证明了 (i) 的存在性与唯一性。

反之, 设 h 是 X 的一个头。若 $h \neq p_{k!}$, 则它在 P 中有唯一后继。若 $h \in S(P)$, 新增旋转边会从 h 发出, 故 $h \notin S(P)$ 。其原路径边不属于 E_1 , 因而只能在 E_2 中被删除; 于是存在唯一 $v \in S(P)$ 使该边为 $h \rightarrow \sigma v$ 。若 v 有 D_P 前驱 $u \in S(P)$, 则 P 中 σv 的前驱唯一性强迫 $u = h$, 与 $h \notin S(P)$ 矛盾。因此 v 是一个 D_P 路径起点。路径末顶点 $p_{k!}$ 是 X 的头, 当且仅当 $p_{k!} \notin S(P)$, 即当且仅当 $I = 0$ 。这证明了 (iii)、(iv) 中的源端双射。

现设 K 非终端, 并令 a 为 v_r 在 P 中的后继。由于 $v_r \in S(P)$, 边 $v_r \rightarrow a$ 属于 E_1 。若存在 $u \in S(P)$ 使 $a = \sigma u$, 则有 $v_r \rightarrow_{D_P} u$, 与 K 的极大性矛盾。因此没有新增旋转边进入 a ; 其唯

一原入边被删除后, a 在 X 中入度为零, 是某分量的尾。又 $a \neq p_1$, 故该分量不是根分量。这证明 (ii)。

反之, 设 $a \neq p_1$ 是 X 的一个尾, 并令 v 为其在 P 中的唯一前驱。边 $v \rightarrow a$ 不可能仅因属于 E_2 而被删除: E_2 删除恰发生在仍有新增旋转边进入目标的情形, 而 a 在 X 中入度为零。因此 $v \rightarrow a \in E_1$, 故 $v \in S(P)$ 。又因为没有新增边进入 a , 不存在 $u \in S(P)$ 使 $a = \sigma u$, 从而 v 是唯一某条 D_P 路径的终点。首顶点 p_1 始终是 X 的尾: 它没有原前驱, 而若有新增边 $v \rightarrow p_1$, 则 $v \in C_{-1}(P) \cap S(P)$, 矛盾。故非终端目标映射恰好双射到 $\text{Comp}(X) \setminus \{C_0\}$ 。

最后, $p_k!$ 属于 D_P 当且仅当 $I = 1$ 。此时它没有 D_P 后继, 且位于唯一终端路径分量中; 当 $I = 0$ 时不存在终端链。有向环既无起点也无终点, 只对应 E_1 的内部边, 不改变源端或目标端匹配。定理得证。□

若 $c = |\text{Comp}(X)|$, 该定理给出恰好 $c - 1$ 条非终端链及 $c - 1 + I$ 条总链。有向环不具有分量级源端或目标端, 只贡献内部 E_1 边。

对非终端链定义

$$g(K) = [w(h_{B(K)}, \sigma v_1) - 2] + \sum_{i=1}^{r-1} [w(v_i, \sigma v_{i+1}) - 1] + [w(v_r, t_{A(K)}) - \mu_{A(K)}]. \quad (12)$$

对终端链删去最后一个括号。对有向环 $Z = (v_1, \dots, v_r)$, 令

$$g(Z) = \sum_{i=1}^r [w(v_i, \sigma v_{i+1}) - 1], \quad v_{r+1} = v_1. \quad (13)$$

上述各括号中的量均为非负整数。

定理 4.2 (前像链精确恒等式). 令 C_0 为 X 中包含 P 首顶点的分量, 并令 $\mu_{\max} = \max_C \mu_C$ 。则

$$\boxed{\text{wt}(P) - B_1(X) = \mu_{\max} - \mu_{C_0} + I + \sum_K g(K) + \sum_Z g(Z)}. \quad (14)$$

证明. 由定理 4.1, D_P 各路径分量的初始边恰为 E_2 的分量边界边, 数量为 $c - 1 + I$; 非终端退出边则与所有 $A \neq C_0$ 的分量一一对应。把 E_1 分为链内部边、上述非终端退出边与环边。对每条 E_2 边抽取基线二, 对进入每个 $A \neq C_0$ 的唯一退出边抽取基线 $\mu_A - 1$ 。连同(10)中的 $-I$, 抽取的基线为

$$2(c - 1 + I) + \sum_{A \neq C_0} (\mu_A - 1) - I.$$

它等于

$$(c - 1) + \sum_A \mu_A - \mu_{\max} + (\mu_{\max} - \mu_{C_0}) + I.$$

前三项与 $\text{wt}(X)$ 合并正是 $B_1(X)$; 其余边项恰为(12)与(13)中的量。有向环只贡献 $g(Z)$, 不产生分量边界项。□

4.1 最短路—指派松弛

令

$$\Omega_X = \{v : (v, \sigma v) \in X\}$$

为旋转槽位集。对分量头 B 、不同槽位 $u \neq v$ 和分量尾 A ，定义

$$a_B(v) = w(h_B, \sigma v) - 2, \quad b(u, v) = w(u, \sigma v) - 1,$$

$$c_A(v) = w(v, t_A) - \mu_A, \quad v \notin A.$$

它们都是非负整数。以下在扩展非负整数

$$\bar{\mathbb{N}} = \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$$

中工作。令 $d_X(B, A)$ 为所有非空槽位序列中下式的最小值：

$$a_B(v_1) + \sum_{i < r} b(v_i, v_{i+1}) + c_A(v_r),$$

并要求 $v_r \notin A$ ；若不存在这样的序列，规定 $d_X(B, A) = +\infty$ 。类似定义 $d_X(B, \star)$ ，但删去退出项。当 $I = 0$ 时，选择候选根 R 、候选末分量 L 和双射

$$\phi : \text{Comp}(X) \setminus \{L\} \longrightarrow \text{Comp}(X) \setminus \{R\}.$$

令

$$\Pi_0(X) = \min \left(\mu_{\max} - \mu_R + \sum_{B \neq L} d_X(B, \phi(B)) \right).$$

当 $I = 1$ 时，选择 R 和双射

$$\phi : \text{Comp}(X) \longrightarrow (\text{Comp}(X) \setminus \{R\}) \cup \{\star\},$$

并令

$$\Pi_1(X) = 1 + \min \left(\mu_{\max} - \mu_R + \sum_B d_X(B, \phi(B)) \right).$$

最后定义 $\Pi(X) = \min(\Pi_0(X), \Pi_1(X))$ 。

推论 4.3 (前像链加强). 对任意哈密顿路径 P ,

$$\text{wt}(P) \geq B_1(F(P)) + \Pi(F(P)).$$

因此 $B_1 + \Pi$ 逐点支配 B_1 ；它在某些显式像上严格改进，但在记录构造上也可能取等。

证明. 当 $I = 0$ 时, 定理 4.1 在源端给出到 $\text{Comp}(X) \setminus \{L\}$ 的双射, 在目标端给出到 $\text{Comp}(X) \setminus \{C_0\}$ 的双射；复合二者即得到 Π_0 定义中的一个可行指派。当 $I = 1$ 时, 同一定理给出到 $(\text{Comp}(X) \setminus \{C_0\}) \cup \{\star\}$ 的可行指派。真实槽位序列是相应 d_X 项的可行路径。把每条路径替换为独立最短路径、允许不同路径重复使用槽位, 并删去非负的环代价, 只会降低(14)的右端。□

5 六符号情形：锐性与前像修正

随文证书由八条两两不交的强无提前离环路径组成，并覆盖 $\mathfrak{S}_6$ ；其分量大小为

$$4 \times 114, \quad 2 \times 108, \quad 2 \times 24.$$

权重与最小入权为

数量	$ C $	$\text{wt}(C)$	μ_C
4	114	134	2
2	108	127	2
2	24	26	2

因此

$$B_1(X) = 7 + 842 + (16 - 2) = 863.$$

验证器检查覆盖性、不交性、简单性和强无提前离环性，所以 $X \in \mathcal{Y}_6$ 。由定理 2.1 中已形式化的充分性方向， $X \in \mathcal{X}_6$ ，因而至少有一个哈密顿前像。Hunter 的点态分量定理对每个 $Y \in \mathcal{X}_6$ 给出 $B_1(Y) \geq 863$ 。故

$$\boxed{\min_{Y \in \mathcal{X}_6} B_1(Y) = 863.} \quad (15)$$

对这一固定像，最短路—指派松弛给出

$$\Pi_0(X) = 6, \quad \Pi_1(X) = 7.$$

所以任何满足 $F(P) = X$ 的哈密顿路径都有权至少 869，由该前像生成的字符串长度至少为 875。这只是针对固定像 X 的结论，不是全局断言 $S(6) \geq 875$ 。相反，一个已知的长度为 872 的字符串具有路径权 866、分量规模分布

$$25 \times 24 + 1 \times 120,$$

且

$$B_1(F(P)) = 866, \quad \Pi(F(P)) = 0.$$

因此，新修正排除了一个由分量独立计价产生的伪极值，同时在已知记录构造上保持精确取等。

6 费率缺陷与区间片段几何

以下均设 $k \geq 5$ ，且除非特别说明， C 为非全覆盖强无提前离环分量。该分量会连续、完整地访问每个旋转类。在约化分量中，相邻旋转类之间的权二边是正规权二门边；由这类门边连接的极大游程称为区间片段 (*interval piece*)。记：

- $t = t(C)$ 为旋转类数；
- $r = r(C)$ 为区间片段数；

- $\Delta = (k-1)r - t$ 为总片段亏缺；
- x 为所有片段接缝的“接缝权减三”之和；
- $\mu = \text{minto}(C)$ 。

若一个片段含 $k-1$ 个类，则称其为 满片段；否则称为非满片段。每个旋转类贡献 $k-1$ 条旋转边，片段内部的 $t-r$ 条门边权为二，而 $r-1$ 条接缝总权为 $3(r-1) + x$ 。所以

$$\text{wt}(C) = (k+1)t + r + x - 3, \quad \text{pValue}(C) = (k+1)t + r + x + \mu - 2. \quad (16)$$

命题 6.1 (费率缺陷标准形). 设 C 非全覆盖，并令 $d = d(C)$ 。则

$$d = D_k(x + \mu - 2) + (k-2)\Delta - r. \quad (17)$$

若

$$m = \Delta + (k-1)(x + \mu - 2), \quad (18)$$

则

$$t = D_k m - (k-1)d, \quad \text{pValue}(C) = A_k m - k^2 d. \quad (19)$$

特别地，

$$t \equiv -(k-1)d \pmod{D_k}.$$

证明. 把(16)代入 $d = D_k \text{pValue} - A_k t$ ，并使用

$$A_k = (k+1)D_k + k - 2, \quad D_k = (k-1)(k-2) - 1, \quad t = (k-1)r - \Delta.$$

解所得线性方程即得(19)。 □

7 区间片段链的门户游程容量

一条精确权三片段链是由若干区间片段构成的序列，其支撑两两不交，且相邻片段之间的接缝权恰为三。非满片段的亏缺记为 $\delta \geq 1$ 。

引理 7.1 (门户游程局部几何). 在一条精确权三链中：

- (i) 纯满片段游程的长度至多为 $k-2$ ；
- (ii) 亏缺为一的非满片段不可能同时在左右两侧邻接正长度满片段游程；
- (iii) 与非满片段邻接的端点满片段游程长度至多为 $k-3$ ；
- (iv) 内部满片段游程长度通常至多为 $k-4$ ；只有当两侧亏缺量 a, b 满足 $a + b \geq k-1$ 时，长度 $k-3$ 才可能出现。

适用于任意 k 的完整坐标证明见附录 A；其中列出六种精确权三后继方向，并证明循环遗漏弧引理。有限程序仅用于核验上述坐标推导的转录与实现。设一条链含 n_1 个亏缺为一的非满片段，以及 n_2 个亏缺至少为二的非满片段。令 $e \in \{0, 1, 2\}$ 表示链的两个端点中由满片段占据的个数， R 为正长度满片段游程的数量， F 为满片段的数量， N 为长度达到 $k-3$ 的内部游程数量。

定理 7.2 (端点匹配容量). 对任意含 r 个片段、总亏缺为 Δ 的精确权三链，

$$2r \leq (k-2)(\Delta + e). \quad (20)$$

证明. 亏缺为一的门户的单侧性给出

$$2R - e \leq n_1 + 2n_2 \leq \Delta,$$

故 $R \leq (\Delta + e)/2$ 。每个满片段游程的基线长度至多为 $k-4$ ；端点游程与 N 个长内部游程各可额外贡献一个满片段。因此

$$F \leq (k-4)R + e + N.$$

令 $p = n_1 + n_2$ ，并记 $E = \Delta - p = \sum(\delta_i - 1)$ 。每个长内部游程至少消耗 $k-3$ 个相邻亏缺超额单位，而每个单位最多被相邻两条游程计数，所以 $(k-3)N \leq 2E$ 。于是

$$r = p + F \leq \Delta - E + \frac{k-4}{2}(\Delta + e) + e + \frac{2E}{k-3}.$$

从 $(k-2)(\Delta + e)/2$ 中减去右端，剩余 $E(k-5)/(k-3) \geq 0$ 。纯满片段情形有 $\Delta = 0$ 、 $e = 2$ ，且由引理 7.1 知 $r \leq k-2$ 。□

若一个分量的接缝余量总和为 x ，就在所有接缝余量为正的接缝处切开该分量。若 $a, b \in \{0, 1\}$ 分别表示其第一个与最后一个片段是否为满片段，则所得各链的满片段端点总数至多为 $2x + a + b$ 。对(20)求和，得到

$$2r \leq (k-2)(\Delta + 2x + a + b). \quad (21)$$

8 本原块稳定性与刚性终端门户

定义 8.1 (终端本原块证书). 对分量 C ，定义

$$\pi(C) = \begin{cases} 1, & \mu(C) = 2 \text{ 且 } C \text{ 的末个区间片段为满片段,} \\ 0, & \text{其他情况.} \end{cases} \quad (22)$$

当 $\pi(C) = 1$ 时，末个满片段给出一个大小为 D_k 的免费仿射容量证书；本文称该证书为终端本原块。该对象是附着于分量的仿射证书，而不是通过切分路径产生的新弱连通分量。

定理 8.2 (本原块稳定性). 对任意非全覆盖的强无提前离环分量 C ,

$$2d(C) \geq (k-2)(m(C) - \pi(C)). \quad (23)$$

等价地,

$$(k-2)t(C) \leq (k-2)D_k\pi(C) + (D_k-1)d(C). \quad (24)$$

证明. 由(17)、(18)和(21),

$$\begin{aligned} 2d - (k-2)m &= (D_k-1)(x + \mu - 2) + (k-2)\Delta - 2r \\ &\geq (k-1)(k-4)x + (D_k-1)(\mu-2) - (k-2)(a+b). \end{aligned}$$

若 $\mu = 2$, 第一个片段必为非满片段: 若首片段为满片段, 则其尾的两类权二前驱所在的旋转类都已包含在该片段中, 与 $\mu = 2$ 矛盾. 因此 $a = 0$ 、 $b = \pi$, 右端至少为 $-(k-2)\pi$. 若 $\mu \geq 3$, 则 $\pi = 0$ 且 $a + b \leq 2$; 最坏情形 $x = 0$ 、 $\mu = 3$ 、 $a + b = 2$ 时, 剩余

$$(D_k-1) - 2(k-2) = (k-1)(k-4) \geq 0.$$

这证明(23); 再代入 $t = D_k m - (k-1)d$ 即得(24). $\square$

8.1 约化路径中的零成本链

令 P 为 σ^2 -约化路径, C 为 $F(P)$ 的一个分量, 头为 h_C . 零成本前像链至多包含一个槽位, 因为任意两个不同槽位之间的内部转移成本均至少为一。

引理 8.3 (约化路径中的零成本二分). 设一条零成本单槽位链离开 C , 并进入满足 $\mu_A = 2$ 的分量 A . 则槽位与目标尾被唯一强迫为

$$q = \sigma^{-1}\tau(h_C), \quad t_A = \Psi(h_C) := \tau(\sigma^{-1}\tau(h_C)). \quad (25)$$

若 $\Psi(h_C)$ 的旋转类属于 C , 则要么 $A = C$ 且 $t_C = \Psi(h_C)$, 要么这样的零成本链不存在。

证明. 零进入成本给出 $w(h_C, \sigma q) = 2$. 由引理 3.1, σq 要么为 $\sigma^2 h_C$, 要么为 τh_C . 第一种会成为约化路径 P 中的边, 已被排除; 故 $q = \sigma^{-1}\tau h_C$. 零退出成本给出 $w(q, t_A) = 2$. 同样的分类与约化性排除 $t_A = \sigma^2 q$, 只剩 $t_A = \tau q = \Psi(h_C)$. 若 $A \neq C$, 则 A 包含其尾所在的完整旋转类, 而该旋转类已经包含于 C , 与分量不交矛盾. 若 $A = C$, 旋转类相同仍不够: 实际目标顶点必须等于分量尾, 即 $t_C = \Psi(h_C)$. $\square$

引理 8.4 (终端满片段刚性). 最后一个片段为满片段的简单分量不可能满足 $t_C = \Psi(h_C)$.

证明. 把未满片段的起始词写作 Cm , 其中 m 为标记字母、 $|C| = k-1$. 其头为 $m\sigma^{-1}(C)$. 代入(25)得

$$\Psi(h_C) = \sigma(C)m.$$

未满片段包含旋转类 $[m\sigma(C)]$, 并访问该类的每一个具体顶点, 包括 $\sigma(C)m$. 若该顶点同时又是分量尾, 路径将重复顶点. $\square$

推论 8.5 (刚性终端门户). 在 σ^2 -约化哈密顿路径中, 被 $\pi(C)$ 计数的分量不能以零前像链成本进入任何最小入权为二的分量, 包括自身。零成本仅可能出现在两种情形: 该分量本身成为全局末分量, 或其目标分量的最小入权至少为 3。

9 分层下界定理

令

$$B_H(k) = \mathcal{H}_k - k \quad (26)$$

为 Hunter 路径下界, 并定义

$$\kappa_k = D_k \left\lceil \frac{(k-2)! - (k-2)}{D_k} \right\rceil - ((k-2)! - (k-2)), \quad 0 \leq \kappa_k < D_k. \quad (27)$$

引理 9.1 (固定实际像的点态基线). 对任意 $k \geq 5$ 和任意哈密顿路径 P ,

$$B_1(F(P)) \geq B_H(k). \quad (28)$$

因此

$$s(P) := B_1(F(P)) - B_H(k) \in \mathbb{N}, \quad B_1(F(P)) = B_H(k) + s(P). \quad (29)$$

证明. 具体像 $F(P)$ 属于真实像类 $\mathcal{X}_k$, 故定理 2.1 中的点态 Hunter–Raudvere 降维可直接作用于该像。代入长度为 $k(k-1)(k-2)$ 的枢轴强无提前离环路径, 得到

$$B_1(F(P)) \geq k! + (k-1)! + (k-2)! - 3 + \frac{(k-2)! - (k-2)}{D_k}.$$

左端为整数, 对最后的分式取上整, 即得到(28), 因为所得右端恰为 $\mathcal{H}_k - k$ 。在自然数中作差即得(29)。□

本节以下固定一条哈密顿路径 P , 令 $X = F(P)$ 、 $s = s(P)$, 并定义

$$K_s = \kappa_k + sD_k. \quad (30)$$

令 C_0 为包含路径首顶点的真实根分量。选择一个 μ 最大的分量 C^* 作为特选分量; 若真实根与最大值并列, 则选择 C_0 。若 X 只有一个分量, 规定 $K = 0$; 否则每个非特选分量都必为非全覆盖分量, 令 K 为这些分量的非负费率缺陷之和。把 C^* 的参数记为 t_*, r_*, Δ_*, x_* 。代入该层等式得到

$$K_s - K = D_k(r_* + x_*) - (k-2)(t_* - 1). \quad (31)$$

引理 9.2 (缺陷预算单调性). 对任意分层分解,

$$0 \leq K \leq K_s. \quad (32)$$

更精确地,

$$K_s - K \geq (k-1)(k-3)x_* + \frac{k-2}{2}\Delta_*. \quad (33)$$

证明. 由 $t_\star = (k-1)r_\star - \Delta_\star$, 把(31)改写为

$$K_s - K = D_k x_\star + (k-2)\Delta_\star - r_\star + (k-2).$$

由(21)与 $a+b \leq 2$,

$$r_\star \leq \frac{k-2}{2}\Delta_\star + (k-2)x_\star + (k-2).$$

代入即得(33)。又因 K 是非负缺陷之和, 故(32)成立。 $\square$

定理 9.3 (特选分量包络). 对任意层 $s \geq 0$,

$$t_\star \leq (k-1)(k-2) + (k-1)(K_s - K), \quad (34)$$

且

$$(k-2)t_\star + (D_k - 1)K \leq C_s, \quad (35)$$

其中

$$C_s = (k-1)(k-2)^2 + (D_k + 1)K_s. \quad (36)$$

证明. 分量容量给出

$$t_\star = (k-1)r_\star - \Delta_\star \leq (k-1)(k-2) + (k-1)(k-2)x_\star + \left(\frac{(k-1)(k-2)}{2} - 1\right)\Delta_\star.$$

另一方面, (33)意味着

$$(k-1)(K_s - K) \geq (k-1)^2(k-3)x_\star + \frac{(k-1)(k-2)}{2}\Delta_\star,$$

它支配前式的所有非常数项, 从而得到(34)。将其乘以 $k-2$, 再加上 $(D_k-1)K$ 。利用 $(k-1)(k-2) = D_k + 1$, K 的系数化为 -2 , 于是得到(35)。 $\square$

令 z 为非特选分量所含终端门户的数量。对非特选分量求和(24), 再与(35)合并, 得到

$$(k-2)(k-1)! \leq C_s + (k-2)D_k z. \quad (37)$$

定义

$$Z_s = \max \left\{ 0, \left\lceil \frac{(k-2)(k-1)! - C_s}{(k-2)D_k} \right\rceil \right\}. \quad (38)$$

于是 $z \geq Z_s$ 。令

$$E_k = (k-1)(k-3) = D_k - (k-2). \quad (39)$$

引理 9.4 (高最小入权分量的缺陷下界). 任意满足 $\mu \geq 3$ 的非全覆盖分量都有

$$d \geq E_k. \quad (40)$$

所以在层 s 中, 最小入权至少为三的非特选分量数量至多为

$$\lfloor K_s / E_k \rfloor.$$

证明. 把(21)中的 $a + b \leq 2$ 代入(17), 得到

$$d \geq E_k x + D_k(\mu - 2) + \frac{k-2}{2}\Delta - (k-2).$$

当 $\mu \geq 3$ 时, 右端至少为 $D_k - (k-2) = E_k$. 数量结论由引理 9.2 中的 $K \leq K_s$ 得到. $\square$

源端对应在全局至多损失一个门户义务. 若不存在终端链, 则非终端源映射可能遗漏一个全局末分量; 若存在终端链, 则每个分量均有对应源, 但恰有一个源以终端符号为目标. 两种情形互斥, 因而总账中仅出现一个减一项.

另一个可能的零成本目标是特选分量. 它只有在不是真实根 C_0 时才会成为额外目标. 由于最大 μ 并列时优先选择 C_0 , 此时必有

$$\mu_{\max} - \mu_{C_0} \geq 1.$$

因此, (14) 中的精确根项恰好支付这一次额外吸收. 定义

$$G_s = \max \left\{ 0, Z_s - 1 - \left\lfloor \frac{K_s}{E_k} \right\rfloor \right\}. \quad (41)$$

定理 9.5 (约化路径的分层修正定理). 设 $k \geq 5$, P 是 σ^2 -约化哈密顿路径, 且 $s = s(P)$ 为引理 9.1 给出的规范层. 则

$$\boxed{\text{wt}(P) \geq B_H(k) + s(P) + G_{s(P)}}. \quad (42)$$

证明. 由定理 4.1 的源端对应, 实际非终端链源在分量集合中的余维至多为一. 当 $I = 0$ 时, 缺失者可以是唯一全局末分量; 当 $I = 1$ 时, 每个分量均为链源, 而唯一终端源是唯一没有非终端目标的源. 两种情形互斥, 因此门户总账中至多损失一个单位.

若由终端门户发出的链总成本为零, 则它只含一个槽位. 由推论 8.5, 其目标不可能具有最小入权为二. 定理 4.1 的目标端映射是单射, 所以每个最小入权至少为三的非特选分量至多零成本吸收一条门户链; 自嵌套只对应 $A(K) = B(K)$, 并不破坏该容量为一性质. 由引理 9.4, 这类目标至多有 $\lfloor K_s/E_k \rfloor$ 个.

若特选分量还作为额外零成本目标, 则它不是根分量 C_0 . 由最大最小入权并列时选择根分量的约定, 根修正 $\mu_{\max} - \mu_{C_0}$ 至少为一, 恰好补偿这一额外吸收. 因此, 至少有

$$Z_s - 1 - \lfloor K_s/E_k \rfloor$$

条由终端门户发出的链在(14)中贡献正整数; 取非负部分得到 G_s ; 再代入规范层等式(29), 即得(42). $\square$

推论 9.6 (全局下界). 定义

$$\Gamma_k = \min_{s \geq 0} (s + G_s). \quad (43)$$

则对任意 $k \geq 5$,

$$\boxed{S(k) \geq \mathcal{H}_k + \Gamma_k}. \quad (44)$$

并且

$$\Gamma_k = \left(1 - \frac{3}{k} + O(k^{-2})\right) (k-4)!. \quad (45)$$

证明. 选择一条最小权哈密顿路径。由定理 3.4, 存在一条具有同样最小权的 σ^2 -约化代表 P^* 。对引理 9.1 给出的规范整数层 $s(P^*)$ 应用定理 9.5, 再对所有 $s \geq 0$ 的目标值取最小。精确最优层公式与渐近展开见附录 C。□

10 数值下界

式 (27)、(36)、(38)、(41) 与 (43) 中的量全为整数。表 1 中的数值由两条互补路线核验: Lean 定理 `PreimageChain.superperm_numerical_bounds_closed` 从无条件全局定理直接推出 $S(k)$ 不等式; 确定性 Python 程序则从头重建局部转移系统, 并独立最小化精确层目标。

表 1: Hunter–Raudvere 已形式化验证的下界、本文分层修正项及所得计算机辅助下界。 $k = 7$ 的上界为记录值 5906; $k \geq 8$ 使用“增益一”构造。

k	$\mathcal{H}_k$	Γ_k	本文下界	当前上界
5	153	0	153	153
6	869	0	869	872
7	5,888	4	5,892	5,906
8	46,103	15	46,118	46,204
9	408,338	80	408,418	408,965
10	4,032,575	505	4,033,080	4,037,046
11	43,912,566	3,669	43,916,235	43,948,807
12	522,580,501	30,263	522,610,764	522,910,088
13	6,746,243,919	279,300	6,746,523,219	6,749,568,009
14	93,887,403,944	2,852,497	93,890,256,441	93,924,230,410

当 $k = 14$ 时,

$$D_{14} = 155, \quad E_{14} = 143, \quad \kappa_{14} = 27.$$

最优层为 $s = 2,852,497$ 。在该层,

$$K_s = 442,137,062, \quad Z_s = 3,091,864, \quad \lfloor K_s/E_{14} \rfloor = 3,091,867,$$

所以 $G_s = 0$ 。前一层的目标值为 2,852,506, 从而严格确认该整数最小值。

11 本原阶梯与方法边界

11.1 本原阶梯

对 $0 \leq d \leq k-4$, 定义本原阶梯 $T_{k,d}$ 为片段大小序列

$$(k-2), (k-1)^{k-3-d}$$

所确定的分量。它的最小入权为二, 以满片段结束, 并满足

$$t = D_k - (k-1)d, \quad \text{pValue} = A_k - k^2d.$$

命题 11.1 (精确权三本原反链). 不存在通过一条精确权三接缝把 $T_{k,d}$ 接到一个与其顶点不交的 $T_{k,e}$ 的方式。

证明. 令 $n = k-1$. 把源分量的头写为 $mabR$, 其中 $|R| = n-2$. 其末满片段的旋转类为

$$S_i = [m\sigma^i(bRa)], \quad i \in \mathbb{Z}_n.$$

任意精确权三目标起始词可写为 $Rpqt$, 其中 (p, q, t) 是 (m, a, b) 的一个排列。目标的第一个非满片段与首个满片段分别含

$$P_j = [t\sigma^j(Rpq)], \quad F_j = [t\sigma^j(Rqp)].$$

直接比较循环词得到

(p, q, t)	与源组件已经共享的旋转类
(m, a, b)	$S_0 = F_0, \quad S_{n-1} = P_0$
(m, b, a)	$S_0 = P_{n-2}, \quad S_{n-1} = P_{n-1}$
(a, m, b)	$S_0 = P_0, \quad S_{n-1} = F_0$
(a, b, m)	$S_i = P_{i-1} \quad (i \in \mathbb{Z}_n)$
(b, m, a)	$S_0 = F_{n-2}, \quad S_{n-1} = F_{n-1}$
(b, a, m)	$S_i = F_{i-1} \quad (i \in \mathbb{Z}_n).$

每一种方向都至少与源分量共享两个旋转类。 □

11.2 双桥接块族

定义桥接块 B_k 为精确权三片段链

$$(k-3), (k-1)^{k-4}.$$

它覆盖

$$P_k = k^2 - 4k + 1 \tag{46}$$

个旋转类, defect 为 $k-1$, 最小入权为二, 并以满片段结束。

命题 11.2 (双桥接块族). 对每个 $k \geq 8$, 存在一个与 B_k 顶点不交、并通过精确权三接缝接续的同型桥接块 B'_k 。二者的并是一条强无提前离环分量, 且

$$t = 2P_k, \quad d = 2(k-1), \quad \pi = 1.$$

因此, 任意形如

$$t(C) \leq D_k \pi(C) + c_k d(C) \quad (47)$$

的普适分量不等式都必须满足

$$c_k \geq \frac{k^2 - 5k + 1}{2(k-1)} = \Omega(k). \quad (48)$$

证明. 显式后继映射和支撑不交计算见附录 B。拼接只增加一条权三接缝, 并保持最小入权为二。合并后的参数为 $r = 2(k-3)$ 、 $\Delta = 4$ 、 $x = 0$ 、 $\mu = 2$, 从而得到所列 t, d, π 。代入(47)即得(48)。□

因此, 命题 11.2 只对精确形式(47)作出限制: 任何这样的单分量、单门户线性包络都必须具有 $c_k = \Omega(k)$ 。该命题并不排除含附加常数、非线性缺陷函数、多门户状态、跨分量势函数、前缀信息或迭代 Hunter 变换的方法。

11.3 中性细分的收缩

命题 11.3 (权三中性细分). 设在若干最小入权为二的分量内部切开 q 条权三边; 切开后的每个块仍有最小入权为 2, 且全局最大最小入权不变。则细分后的图的 B_1 与原图相同。此外, 被删去的边形成一个零超额匹配: 在每个原分量内, 除一个细分块外, 其余块都被匹配饱和。

证明. 总边权改变 $-3q$, 分量数改变 $+q$, 最小入权之和改变 $+2q$, 所以 B_1 的变化为 $-3q + q + 2q = 0$ 。在每个原分量内, 被删去的边连接每个块的头与下一块的尾; 相对细化后的基线, 其超额为 $3 - (1 + 2) = 0$, 且所有源、目标都互异。因此它们匹配掉每个原分量中除一个块外的所有块。□

该命题表明, 仅沿既有权三接缝切分分量并独立计数所得块, 不能产生新的阶乘层级。此类改进需要更高阶的整数打包约束, 或非中性的二级变换。

12 形式化验证、有限审计与可复现性

本版冻结补充材料归档的 SHA-256 为

8ce335b549b5c52c4ffbbe91f1a75528ebdbd8d9e3de49d21002c32d14a0dd65。

版本号 4.0.1-lean-formalized-release。形式化工程使用 Lean 4.31.0。Hunter-Raudvere 基线固定在

d45222190031d162feb1f6f3cf5fe2d11fab726d。

公开形式化仓库为

[GitHub repository](#),

本文引用的精确形式化源码快照为提交

a3852f0de2d84b99cc65d4c281e86892b5f6e911。

“增益一”上界源码仍固定在

62958c6268f728828ed578a171486866b6fe4b20。

Lean 定理边界

公共根模块导出下列最终定理。

Lean 定理	数学作用
actual_reduced_pathwise_bound_closed	每条 σ^2 -约化哈密顿路径的修正下界。
pathwise_new_bound_closed	通过不增权的 σ^2 约化正规形得到无条件路径级定理。
superperm_new_bound_closed	经哈密顿路径-超排列桥接得到无条件全局下界。
superperm_numerical_bounds_closed	对 $k = 5, \dots, 14$ 直接给出正式 $S(k)$ 数值不等式。

发布头使用以下命令核验：

```
lake --rehash build
lake env lean AxiomCheck.lean
rg -n '\bsorry\b|\badmit\b|^\s*axiom\b' \
  --glob '*.lean' --glob '!vendor/**' --glob '!proof-progress/**' .
```

重哈希构建成功完成 8714 个任务；活动源码扫描为空。四个最终导出定理仅依赖标准逻辑公理 `propext`、`Classical.choice` 与 `Quot.sound`，未引入项目自定义公理。

形式化覆盖实际分量容量、本原块稳定性、引理 9.1 的点态实际像基线、根优先特选分量预算、单一例外的容量一门户指派、 σ^2 约化、全局定理与直接数值推论。基础 Hunter–Raudvere 定义和定理由固定的外部库导入。

确定性有限审计

一套独立实现的确定性 Python 审计仅依赖 Python 标准库，用于重建有限转录与证书检查。

文件	用途
verify_reduced_weight2_normal_form.py	审计两种权二后继，以及 σ^2 -约化正规形所用的局部单测量恒等式。
verify_hunter_bound1_sharpness_n6.py	检查六符号八分量证书的覆盖、不交、简单性、强无提前离环性、权重、最小入权与 $B_1 = 863$ 。

文件	用途
<code>verify_preimage_chain_bound_n6.py</code>	重建 $F(P)$ ，在十九条四符号路径上检查精确恒等式，计算 Π ，并校准两个六符号例子。
<code>verify_preimage_component_matching.py</code>	独立重建 $F(P)$ 与 D_P ，穷尽三符号全部 720 条哈密顿路径，并以归档及确定性四符号样本审计源端、目标端对应。
<code>verify_full_primitive_block_stability.py</code>	审计局部门户状态、本原转移、精确整数层公式及直至十四阶的数值表。
<code>verify_revision_edge_cases.py</code>	检查全覆盖带符号偏差、 $k = 5$ 桥接歧义及 $k = 8, \dots, 14$ 的显式桥接构造。
<code>verify_self_nesting_bridge_macro_theory.py</code>	校准自嵌套、终端满片刚性、本原刚性与补充性的桥接宏实验。

规范有限审计命令为

```
python run_quick_audit.py
python run_full_audit.py
```

冻结参考环境为 Linux x86_64 上的 CPython 3.13.5，不使用第三方 Python 包。精确命令、主张-检查器映射、预期报告、发布元数据、最终 Lean 日志与 SHA-256 清单均包含在补充材料归档中。

层次	地位
Hunter–Raudvere 基线	固定外部 Lean 4.31.0 形式化
本文任意 k 的新主证明链	已合并发布的 Lean 4.31.0 形式化
六符号证书与 $k \leq 14$ 有限计算	确定性 Python 重建与审计
独立复现	不属于本文验证记录

13 结论与展望

前像链恒等式量化了 Hunter 分量被独立计价时损失的顺序信息。 σ^2 -约化正规形消除了零成本权二跃迁的歧义；费率缺陷正规形与端点匹配容量定理将有限缺陷预算转化为刚性终端门户族。固定实际像的点态基线为每条哈密顿路径赋予规范的非负整数层，容量一门户指派则在统一扣除一个源端/终端例外后完成全局计价。由此得到显式修正项 Γ_k 以及表 1 中的下界。

从实际分量几何到无条件全局 $S(k)$ 定理的主证明链已由 Lean 4.31.0 核验。形式化确认， G_s 中的单个减一项由两个互斥终端情形共享；当特选分量作为额外非根零成本目标时，其代价由精确根差 $\mu_{\max} - \mu_{C_0}$ 支付。

六符号情形区分了低价分量系统与低价哈密顿前像：显式 Hunter 像满足 $B_1 = 863$ ，但其任一前像在指派松弛下至少承担六个附加单位。该结论不推出 $S(6) \geq 875$ ，因为已知的 872 字母构造满足 $B_1 + \Pi = 866$ 。

桥接块构造与中性细分收缩定理界定了该方法的一类精确边界：单分量、单门户仿射包络不可能具有有界的缺陷系数，而沿既有权三接缝切分本身不会产生新的独立义务。该约束不适用于非线性、多状态、跨分量、前缀敏感或迭代变换方法。超越当前 $\Theta((k-4)!)$ 修正需要引入附加的高阶结构。

作者贡献

概念构建、方法设计、形式分析、软件、验证、研究实施、初稿撰写及修订：Xiaolong Liu。

利益冲突

作者声明不存在利益冲突。

数据与代码可用性

第 12 节标识的补充材料归档包含确定性验证器、紧凑证书、规范报告、精确命令、主张映射、最终 Lean 发布记录、选定证明源码、构建与公理审计日志以及 SHA-256 清单。完整形式化工程由 [公开仓库](#) 及源码快照 `a3852f0de2d84b99cc65d4c281e86892b5f6e911` 精确标识；仓库同时提供中英文论文与补充材料。

生成式人工智能与人工智能辅助技术使用声明

本研究在准备过程中使用 ChatGPT Pro (OpenAI) 辅助探索性推导、计算原型、Lean 与 Python 代码开发以及语言编辑。全部数学主张、证明、引文、源码与结论均由 Xiaolong Liu 审核，并由其对发表内容承担完整责任。第 12 节所述 Lean 形式化与确定性计算审计构成本文的验证记录，但不等同于独立同行评审。

A 门户引理的坐标化证明

令 $n = k - 1$ 。一个片段的起始词记为 $z = z_0 \cdots z_{k-1}$ ；其标记字母为 z_{k-1} ，循环基词为 $z_0 \cdots z_{k-2}$ 。大小为 s 的片段包含

$$\mathcal{P}(z, s) = \{[z_{k-1}\sigma^i(z_0 \cdots z_{k-2})] : 0 \leq i < s\}. \quad (49)$$

其端点为 $z_{k-1}\sigma^{s-1}(z_0 \cdots z_{k-2})$ 。一个精确权三后继保留端点去掉前三个字母后的后缀，并在末尾接上前三个字母的六种排列之一。

引理 A.1 (标记旋转类对齐). 设 W, W' 是同一字母表上的排列词, z 为指定字母. 每个旋转类中恰有一个以 z 开头的代表. 因此, $[W] = [W']$ 当且仅当把二者循环旋转到 z 位于首位后, 所得词逐字相同.

证明. 字母 z 在每个排列词中恰出现一次, 因而恰有一个循环旋转以 z 开头. 旋转类相等遂等价于这两个唯一代表相等. $\square$

A.1 满片段游程

将满片段的起始词写成 Yam , 其中 $|Y| = k - 2$. 直接代入(49)可见, 唯一支撑不交的满片段后继为

$$Q(Yam) = \sigma(Y)am. \quad (50)$$

$z, Qz, \dots, Q^{k-3}z$ 的支撑两两不交. 若 $Q^i z$ 与 $Q^j z$ 中的旋转类相等, 则对齐唯一字母 a, m 后, 强迫 $i = j \pmod{k-2}$. 下一个支撑回到第一个. 因此引理 7.1(i) 成立.

A.2 非满片段端点的六种后继方向

把亏缺为 δ 的非满片段规范化, 使其端点为 $mabR$, 其中 $|R| = k - 3$. 在标记字母为 m 、循环基词为 abR 的带标记的完全二循环中, 以 $\mathbb{Z}_n$ 标记关联位置, 并令端点旋转类的坐标为 0. 该片段占据

$$I_\delta = \{0, \delta + 1, \delta + 2, \dots, n - 1\}; \quad (51)$$

遗漏循环弧为 $J_\delta = \{1, \dots, \delta\}$. 六个精确权三后继起始词为 $R\pi(m, a, b)$. 若 $\pi(m, a, b) = (p, q, t)$, 则经过 j 次满片段映射 Q 后, 候选满片段的起始词为

$$\sigma^j(Rp)qt,$$

支撑为

$$\mathcal{F}_j(p, q, t) = \{[t\sigma^\ell(\sigma^j(Rp)q)] : \ell \in \mathbb{Z}_n\}. \quad (52)$$

由引理 A.1, 判断两个旋转类是否相同, 可以先把二者旋转到同一指定字母位于首位. 由于 R 中各字母的循环次序保持不变, 一旦 m, a, b 的位置确定, 其余字母便强迫唯一的一对关联下标 (i, ℓ) . 解出六组初等词等式, 得到下表. j 为候选满片段序号, 从 $j = 0$ 开始; 所有下标均按模 n 理解.

(p, q, t)	$j_{\min}$	一组强迫等式 (i, ℓ)	可连续出现的不交满片段数
(m, a, b)	0	$(0, 0)$	0
(m, b, a)	0	$(0, n - 1)$	0
(a, b, m)	0	$(\delta + 1, \delta - 1)$	0
(a, m, b)	$\delta - 1$	$(\delta + 1, n - \delta)$	$\delta - 1$
(b, m, a)	$\delta - 1$	$(\delta + 1, n - \delta - 1)$	$\delta - 1$
(b, a, m)	$n - 2$	$(\delta + 1, \delta)$	$n - 2 = k - 3$.

记号 (i, ℓ) 表示

$$[m\sigma^i(abR)] = [t\sigma^\ell(\sigma^{j_{\min}}(Rp)q)].$$

前三种方向在 $j = 0$ 即发生所列交叠。对 (a, m, b) 与 (b, m, a) ，对齐有序子词 R 强迫 $j \geq \delta - 1$ ，表中下标给出 $j = \delta - 1$ 时的等式，故此前不存在其他交叠。对 (b, a, m) ，同一对齐强迫 $j \equiv n - 2 \pmod{n}$ ，所以 $j = 0, \dots, n - 3$ 均不交，而 $j = n - 2$ 首次返回。上述必要性排除了所有其他旋转等价，所列等式则证明充分性。这证明引理 7.1(iii)。

当 $\delta = 1$ 时，第四、第五行长度为零。唯一正长度满片段游程使用最后一种方向，其边界满片段包含唯一遗漏的关联位置；同一亏缺为一的非满片段另一侧若存在正长度满片段游程，也必须使用该关联位置，因而两个边界满片段相交。这证明引理 7.1(ii)。

A.3 内部长游程阈值

设左非满片段亏缺为 a 。沿唯一长方向前进 $n - 2 = k - 3$ 个满片段，并把所得头顶点规范化为 $macU$ 。右非满片段的六个可能的起始词为 $U\pi(m, a, c)$ 。其中五种方向都有显式公共类：

$\pi(m, a, c)$	已经属于累计支撑的显式旋转类
(m, a, c)	$[macU]$
(m, c, a)	$[macU]$
(a, m, c)	$[mcUa]$
(a, c, m)	$[mUac]$
(c, m, a)	$[maUc]$.

剩余方向为 (c, a, m) ，其标记字母为 m 。把左右两个边界片段运输到同一带标记关联循环，并选择坐标使左占据区间为

$$L_a = \{0, a + 1, a + 2, \dots, n - 1\},$$

右占据区间为

$$R_b = \{1, 2, \dots, n - b\}.$$

于是

$$L_a \cap R_b = \{a + 1, a + 2, \dots, n - b\}, \quad |L_a \cap R_b| = \max(0, n - a - b).$$

两个边界片段不交当且仅当

$$a + b \geq n = k - 1. \tag{53}$$

前五种方向已有上表中的显式公共类。因此， (c, a, m) 是唯一可能不交的方向；这也证明了引理 7.1(iv) 中阈值的必要性与充分性。

B 显式双桥接块构造

以下设 $k \geq 8$, 令 $n = k - 1$, 标记基词为 $B = (b_0, \dots, b_{n-1})$, 标记字母为 m 。从 Bm 出发, 先取一个大小为 $k - 3 = n - 2$ 的非满片段。第一个满片段的起始词显式规定为

$$z_1 = (b_{n-1}, b_0, \dots, b_{n-4}, b_{n-2}, b_{n-3}, m). \quad (54)$$

直接代入重叠定义可知, 从首个非满片段的头到 z_1 的接缝权恰为三, 且二者支撑不交。随后再取 $k - 5 = n - 4$ 个满片段; 从这一刻起, 每一步才使用(50)中已经证明的“满片段到满片段”唯一 Q -后继。所得片段大小为

$$(k - 3), (k - 1)^{k-4},$$

并定义桥接块 $B_k(B, m)$ 。该构造不要求从首个非满片段到首个满片段的后继具有唯一性。

端点计算给出一个具有相同标记字母的精确权三后继, 其基词为

$$\Theta(B) = (b_{n-4}, b_{n-2}, b_{n-1}, b_0, \dots, b_{n-5}, b_{n-3}), \quad (55)$$

支撑不交性由下述论证给出。由于标记字母 m 唯一, 两个以 m 开头表示的旋转类相等, 当且仅当其长度为 n 的基词完全相等。把锚字母 $a = b_{n-3}$ 从源桥接的各循环中删去。每个源片段都由固定循环骨架

$$L = (b_0, b_1, \dots, b_{n-4}, b_{n-2}, b_{n-1})$$

在某个循环间隙中插入 a 得到, 唯一未使用的循环间隙为

$$(b_{n-5}, b_{n-4}). \quad (56)$$

确切地说, 第一个非满片段在 b_{n-4} 与 b_{n-2} 之间插入 a ; 后续满片段依次在

$$(b_{n-2}, b_{n-1}), (b_{n-1}, b_0), (b_0, b_1), \dots, (b_{n-6}, b_{n-5})$$

之间插入它。对目标基词 $B' = \Theta(B)$, 其可变锚字母为 $a' = b_{n-6}$ 。删去 a' , 再把剩余循环骨架旋转到从 b_0 开始, 得到

$$L' = (b_0, \dots, b_{n-7}, b_{n-5}, a, b_{n-4}, b_{n-2}, b_{n-1}).$$

进一步同时删去 a, a' 后, 源、目标拥有同一个公共循环骨架。在每个目标桥接循环中, 字母 a 固定在循环间隙 (b_{n-5}, b_{n-4}) 中, 因为目标各片段只改变 a' 的插入位置。故一个目标循环若等于源循环, 源必须恰在(56)中插入 a ; 但这正是源桥接块唯一缺失的循环间隙。因此两个桥接支撑不交。

端点前三个字母的另外五种排列已经与源最后满片段支撑共享旋转类, 如命题 11.1 的六方向比较所示。因此(55)给出所需的不交后继。两个桥接块合并后有 $r = 2(k - 3)$ 、 $\Delta = 4$ 、 $x = 0$ 、 $\mu = 2$ 。由(17)与 $t = (k - 1)r - \Delta$ 得到命题 11.2 中的参数。

C 分层修正项的精确最小化

令

$$M = (k-1)!, \quad D = D_k, \quad E = (k-1)(k-3).$$

令 Z_0 为(38)在 $s = 0$ 时的值。由于 $D + 1 = (k-1)(k-2)$ 且 $C_s = C_0 + (D+1)Ds$,

$$Z_s = \max(0, Z_0 - (k-1)s). \quad (57)$$

又因为 $D = E + (k-2)$,

$$\left\lfloor \frac{\kappa_k + sD}{E} \right\rfloor = s + \left\lfloor \frac{\kappa_k + s(k-2)}{E} \right\rfloor. \quad (58)$$

所以

$$G_s = \max\left(0, Z_0 - 1 - ks - \left\lfloor \frac{\kappa_k + s(k-2)}{E} \right\rfloor\right). \quad (59)$$

命题 C.1 (精确最优层). Γ_k 等于满足

$$ks + \left\lfloor \frac{\kappa_k + s(k-2)}{E} \right\rfloor \geq Z_0 - 1 \quad (60)$$

的最小整数 $s \geq 0$ 。

证明. 当 $G_s > 0$ 时, (43)与(59)给出

$$s + G_s = Z_0 - 1 - (k-1)s - \left\lfloor \frac{\kappa_k + s(k-2)}{E} \right\rfloor,$$

它随 s 严格下降。一旦 $G_s = 0$, 目标函数等于 s , 随 s 严格上升。在前一层, (60)作为整数不等式至少差一, 因此其目标值不小于第一个零缺口层。□

最后,

$$Z_0 = \frac{M}{D} + O(k), \quad (61)$$

因为 $0 \leq \kappa_k < D$ 。由(60),

$$\frac{Z_0 - 1 - \kappa_k/E}{k + (k-2)/E} \leq \Gamma_k \leq \left\lceil \frac{Z_0 - 1}{k} \right\rceil.$$

因此

$$\Gamma_k = \frac{(k-1)!}{kD_k} + O(1) = \left(1 - \frac{3}{k} + O(k^{-2})\right) (k-4)!, \quad (62)$$

因为

$$\frac{(k-1)!}{kD_k(k-4)!} = \frac{(k-1)(k-2)(k-3)}{k(k^2 - 3k + 1)} = 1 - \frac{3}{k} + O(k^{-2}).$$

参考文献

- [AT93] Daniel A. Ashlock and Jenett Tillotson. Construction of small superpermutations and minimal injective superstrings. *Congressus Numerantium*, 93:91–98, 1993.
- [Ega18] Greg Egan. Superpermutations. Web article, 2018. Accessed 2 August 2026.
- [Hou14] Robin Houston. Tackling the minimal superpermutation problem, 2014.
- [HR26] Zach Hunter and Uku Raudvere. A new lower bound for superpermutations. Paper and Lean 4 formalization, GitHub repository, commit d45222190031d162feb1f6f3cf5fe2d11fab726d, 2026. Accessed 2 August 2026.
- [Joh13] Nathaniel Johnston. Non-uniqueness of minimal superpermutations. *Discrete Mathematics*, 313(14):1553–1557, 2013.
- [Rau26] Uku Raudvere. Superpermutation examples and a formal gain-one lift. GitHub repository, commit 62958c6268f728828ed578a171486866b6fe4b20, 2026. Accessed 2 August 2026.
- [Wil17] Aaron Williams. Hamiltonicity of the cayley digraph on the symmetric group generated by $\sigma = (1\ 2\ \dots\ n)$ and $\tau = (1\ 2)$, 2017.